

1. 1

Exemple : $E = \mathbb{R}_2[X]$ l'ensemble des polynômes à une indéterminée X de degrés ≤ 2 à coef dans $\mathbb{R}$. On a $\dim E = 3$

E possède une base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$

Un élément Q de E s'écrit sous la forme :

$Q = a_0 + a_1 X + a_2 X^2$ et cette écriture est une combinaison linéaire des vecteurs $1, X$ et X^2 . Par suite Q a pour mce

$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$

les coordonnées de Q dans la base $\mathcal{B}$ sont en même temps ses coef d'où la qualification de canonique de la base $\mathcal{B}$

la famille $\mathcal{F} = (T_1, T_2, T_3)$ avec $T_1 = 5$; $T_2 = -2X + 1$; $T_3 = X^2$ est aussi une base de E